국가과학기술지식정보서비스
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

- 과학기술표준분류 추천 서비스(기관용) -

2024. 01. 03.

목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 분류 추천 서비스 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : https://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 전문기관, 연구성과전담기관, 과제관리기관, 정부출연(연), 대학연구자

2. 분류 추천 서비스

2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스
정보</td><td>서비스명</td><td colspan="3">과학기술표준분류 추천 서비스(기관용)</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="3">요청정보(과제요약정보)에 적합한 국가과학기술표준분류 연구분야(대-중-소분류), 부처 분류(산업기술분류, 보건의료기술분류)를 추천</td></tr>
<tr><td>서비스제공자
정보</td><td>기관명</td><td colspan="3">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
보안</td><td>서비스
인증/권한</td><td>[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)
[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]
WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨
암호화</td><td>[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨
암호화</td><td colspan="2">[ ] SSL [○] ARIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술
수준</td><td>인터페이스
표준</td><td colspan="3">[ ] SOAP 1.2
(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)
[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)
[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터
표준</td><td colspan="3">[○] XML [ ] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls</td></tr>
<tr><td>서비스 WADL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.2</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31.</td><td>배포일자</td><td>2021.10.01.</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">- 최초 배포(2019.12.31.)
- 수정 배포(2020.12.21., 2021.10.01.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe
[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공 [○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항 (비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

2.2. 상세기능 목록

일련번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	분류 추천 서비스	표준분류 추천	rcmncls	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 국가과학기술표준분류 연구분야를 추천한다.
2		표준분류 추천 (항목별)	rcmnclsdtl	요청정보(요약문 항목별 입력 내용)에 적합한 국가과학기술 표준분류 연구분야를 추천한다.
3		보건의료기술분류 추천	rcmnhtcls	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 보건복지부 보건의료기술 분류를 추천한다.
4		보건의료기술분류 추천 (항목별)	rcmnhtclsdtl	요청정보(요약문 항목별 입력 내용)에 적합한 보건복지부 보건의료기술분류를 추천한다.
5		산업기술분류 추천	rcmnitcls	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 산업통상자원부 산업기술 분류를 추천한다.
6		산업기술분류 추천 (항목별)	rcmnitclsdtl	요청정보(요약문 항목별 입력 내용)에 적합한 산업통상자원부 산업기술분류를 추천한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 표준분류 추천

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	rcmncls
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 국가과학기술표준분류 연구분야를 추천한다.		
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls		
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]		
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls			
Parameter	Parameter(KOR)	Type	필수항목	항목설명
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmncls
rqstDes	요청내용	String	Y	텍스트길이 / 설명 최소 / 300 byte 보다 커야 함 최대 / 30K Byte 보다 작아야 함 * UTF-8 인코딩 필요

② 응답 명세

<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Parameter(KOR)</th><th>Type</th><th>필수항목</th><th>항목설명</th></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>결과코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>0</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어(term)가 8개 미만</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어(term)가 16개 미만</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어(term)가 32개 미만</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>엔진오류 발생</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류 발생</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>정확도가 높은 4개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>정확도가 높은 3개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>정확도가 높은 2개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>정확도가 높은 1개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>순위 결과</td></tr>
</table>

				필드명 / 필드 설명 _1 : 1 순위 결과 _2 : 2 순위 결과 _3 : 3 순위 결과 _4 : 4 순위 결과 _5 : 5 순위 결과 * 최대 5개 제공 (소분류 정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)
_n/LCLS_CD	n순위 대분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 대분류 코드
_n/LCLS_NM	n순위 대분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 대분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/MCLS_CD	n순위 중분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 중분류 코드
_n/MCLS_NM	n순위 중분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_CD	n순위 소분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 소분류 코드
_n/SCLS_NM	n순위 소분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 소분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_WEIGHT	n순위 소분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="1">
        <rqstDes>
친환경 냉매로서 수분 및 알콜 흡착에 저온 탈착이 가능한 MOF의 에너지 절약형 특성을 적용하여 태양열/공장 폐열/지열 등 친환경 신개념 히트펌프/냉각 기술 개발을 통하여 흡착식 냉방시스템 적용 기술 개발, 산업기체의 수분제거기술 등 MOF 소재의 상용화를 위한 연구. 이전 연구에서 얻어진 MOF의 원천적 응용기술 뿐 만 아니라 MOF/나노세공체를 기반으로한 복합체 설계 및 응용을 통하여 경제적, 과학적, 산업적으로 의미 있는 신소재에 대한 특성 조절, 조립기술 등의 개발. 본 연구의 MOF 복합체 합성법 개발과 스케일업 기술 연구 성과를 통하여 신규 원천소재의 제품화 기술 및 상업적 응용 기술 개발. MOF 기반 나노복합체 기술로 일반적 성형체 뿐 만 아니라 섬유, 박막, 분리막 등 다양한 형태로 응용하여 제품화 기술을 확보하고 기존 기체 저장 및 정제 분야, 촉매 분야 등에 다양한 분야로 이용 가능 기술 범위를 확대 본 연구에서는 MOF 복합체 합성과 응용기술들을 개발하여 원천성이 높은 다수의 산업 재산권 확보하고 또한 산업 적용이 가능한 응용기술로 최적화
        </rqstDes>
    </REQUEST>
</NTIS>
```

응답메시지

(결과코드가 00이 아닐 경우 <RESULT> node는 첨부되지 않음)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
  <STATUS>
    <ResultCode>0</ResultCode>
    <ResultMsg>요청작업이 성공하였습니다</ResultMsg>
  </STATUS>
  <RESULT TYPE="1">
    <Result_1 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0204" SCLS_NM="나노복합재 제조기술" SCLS_WEIGHT="92.5%"/>
    <Result_2 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0201" SCLS_NM="나노소재 합성기술" SCLS_WEIGHT="90.3%"/>
    <Result_3 LCLS_CD="EB" LCLS_NM="재료" MCLS_CD="EB99" MCLS_NM="기타 재료" SCLS_CD="EB9999" SCLS_NM="달리 분류되지 않는 재료" SCLS_WEIGHT="86.7%"/>
    <Result_4 LCLS_CD="EB" LCLS_NM="재료" MCLS_CD="EB02" MCLS_NM="세라믹재료" SCLS_CD="EB0211" SCLS_NM="나노세라믹 복합재료기술" SCLS_WEIGHT="83.9%"/>
    <Result_5 LCLS_CD="EB" LCLS_NM="재료" MCLS_CD="EB07" MCLS_NM="분석/물성평가기술" SCLS_CD="EB0702" SCLS_NM="재료구조/조직 분석기술" SCLS_WEIGHT="83.9%"/>
  </RESULT>
</NTIS>
```

2.3.2. 표준분류 추천 (항목별)

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명	rcmnclsdtl
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 항목별 입력내용)에 적합한 국가과학기술표준분류 연구분야를 추천한다.		
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnclsdtl		
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]		
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnclsdtl				
Parameter	Parameter (KOR)	Type	필수 항목	항목설명	
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키	
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)	
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재	
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmnclsdtl	
rschGoalAbstract	연구목표요약	String	Y	연구 개발 목표	* 전체 텍스트 크기는 아래의 최소 조건을 만족해야함
rschAbstract	연구내용요약	String	Y	연구 개발 내용	
expEfctAbstract	기대효과요약	String		연구성과의 응용 분야 및 활용 범위 등	
korKywd	한글키워드	String		국문 핵심어	
engKywd	영문키워드	String		영문 핵심어	* UTF-8 인코딩 필요

텍스트길이	설명
최소	300 byte보다 커야 함
최대	30K Byte보다 작아야 함

② 응답 명세

<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Parameter(KOR)</th><th>Type</th><th>필수항목</th><th>항목설명</th></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>결과코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>0</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어(term)가 8개 미만</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어(term)가 16개 미만</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어(term)가 32개 미만</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>엔진오류 발생</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류 발생</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>정확도가 높은 4개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>정확도가 높은 3개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>정확도가 높은 2개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>정확도가 높은 1개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>순위 결과</td></tr>
</table>

				필드명 | 필드 설명 _1 | 1 순위 결과 _2 | 2 순위 결과 _3 | 3 순위 결과 _4 | 4 순위 결과 _5 | 5 순위 결과 * 최대 5개 제공 (소분류 정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)
_n/LCLS_CD	n순위 대분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 대분류 코드
_n/LCLS_NM	n순위 대분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 대분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/MCLS_CD	n순위 중분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 중분류 코드
_n/MCLS_NM	n순위 중분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_CD	n순위 소분류 코드	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 소분류 코드
_n/SCLS_NM	n순위 소분류명	String	Y	국가과학기술표준분류 연구분야 소분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_WEIGHT	n순위 소분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnclsdtl

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="1">
        <rschGoalAbstract>
MOF 응용 복합구조체 원천기술을 통한 고활성 흡착제·촉매 개발 - 나노스케일 Active 인터페이스 물질 조절을 통한 MOF 나노세공 복합체 설계 및 합성과 응용 기술 개발 - 수분흡착식 히트펌프/냉각 시스템 적용을 위한 MOF 수분흡착제 및 다차원 하이브리드 다공성 나노복합체 기술 개발 - 하이브리드 나노세공 흡착제 제조 스케일업 및 제품화 기술 개발
        </rschGoalAbstract>
        <rschAbstract>
친환경 냉매로서 수분 및 알콜 흡착에 저온 탈착이 가능한 MOF의 에너지 절약형 특성을 적용하여 태양열/공장 폐열/지열 등 친환경 신개념 히트펌프/냉각 기술 개발을 통하여 흡착식 냉방시스템 적용 기술 개발, 산업기체의 수분제거기술 등 MOF 소재의 상용화를 위한 연구. 이전 연구에서 얻어진 MOF의 원천적 응용기술 뿐 만 아니라 MOF/나노세공체를 기반으로 한 복합체 설계 및 응용을 통하여 경제적, 과학적, 산업적으로 의미 있는 신소재에 대한 특성 조절, 조립기술 등의 개발. 본 연구의 MOF 복합체 합성법 개발과 스케일업 기술 연구 성과를 통하여 신규 원천소재의 제품화 기술 및 상업적 응용 기술 개발. MOF 기반 나노복합체 기술로 일반적 성형체 뿐만 아니라 섬유, 박막, 분리막 등 다양한 형태로 응용하여 제품화 기술을 확보하고 기존 기체 저장 및 정제 분야, 촉매 분야 등에 다양한 분야
```

```
로 이용 가능 기술 범위를 확대 본 연구에서는 MOF 복합체 합성과 응용기술들을 개발하여 원천성이 높은 다수의 산업 재산권 확보하고 또한 산업 적용이 가능한 응용기술로 최적화
        </rschAbstract>
        <expEfctAbstract>
MOF 복합체 합성법 개발과 스케일업 기술 연구를 통하여 흡착제, 분리막, 촉매 분야에 이르기까지 신규 원천소재의 상업적 적용성을 높이는데 기여할 것으로 기대됨 본연구의 MOF 복합체 합성과 응용기술들은 원천성이 높은 다수의 산업 재산권 확보가 가능한 분야로 판단됨
        </expEfctAbstract>
        <korKywd>
MOF, 나노세공체, 나노복합체, 흡착제
        </korKywd>
        <engKywd>
MOF, Nanoporous, Nanocomposite, Adsorbent
        </engKywd>
    </REQUEST>
</NTIS>
```

응답메시지

```
(결과코드가 00이 아닐 경우 <RESULT> node는 첨부되지 않음)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
  <STATUS>
    <ResultCode>0</ResultCode>
    <ResultMsg>요청작업이 성공하였습니다</ResultMsg>
  </STATUS>
  <RESULT TYPE="1">
    <Result_1 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0204" SCLS_NM="나노복합재 제조기술" SCLS_WEIGHT="97.9%"/>
    <Result_2 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0201" SCLS_NM="나노소재 합성기술" SCLS_WEIGHT="94.5%"/>
    <Result_3 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0203" SCLS_NM="나노소재 제조기술" SCLS_WEIGHT="69.6%"/>
    <Result_4 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0202" SCLS_NM="나노소재 가공기술" SCLS_WEIGHT="32.4%"/>
    <Result_5 LCLS_CD="EC" LCLS_NM="화공" MCLS_CD="EC02" MCLS_NM="나노 화학공정기술" SCLS_CD="EC0205" SCLS_NM="나노공정시스템 기술" SCLS_WEIGHT="25.5%"/>
  </RESULT>
</NTIS>
```

2.3.3. 보건의료기술분류 추천

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명	rcmnhtcls
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 보건복지부 보건의료기술분류를 추천한다.		
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtcls		
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]		
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtcls			
Parameter	Parameter(KOR)	Type	필수항목	항목설명
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmnhtcls
rqstDes	요청내용	String	Y	텍스트길이 / 설명 최소 / 300 byte 보다 커야 함 최대 / 30K Byte 보다 작아야 함 * UTF-8 인코딩 필요

② 응답 명세

Parameter	Parameter(KOR)	Type	필수항목	항목설명
ResultCode	결과코드	String	Y	결과값 / 필드 설명 0 / 정상 -1000 / 텍스트 크기가 64 byte 미만 -1001 / 텍스트 크기가 128 byte 미만 -1002 / 텍스트 크기가 250 byte 미만 -2000 / 유용한 용어(term)가 8개 미만 -2001 / 유용한 용어(term)가 16개 미만 -2002 / 유용한 용어(term)가 32개 미만 -3000 / 엔진오류 발생 -4000 / XML 형식에서 오류 발생

<table>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>1N2M</td><td>정확도가 높은 질환별분류(1) N개, 연구행위(2) M개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>순위 결과
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>_1</td><td>1 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_2</td><td>2 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_3</td><td>3 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_4</td><td>4 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_5</td><td>5 순위 결과</td></tr>
</table>
* 최대 5개 제공 (정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/LCLS_CD</td><td>n순위 질환별분류 대분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 질환별분류 대분류 코드</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/LCLS_NM</td><td>n순위 질환별분류 대분류명</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 질환별분류 대분류 한글명
* UTF-8 인코딩 필요</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/MCLS_CD</td><td>n순위 질환별분류 중분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 질환별분류 중분류 코드</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/MCLS_NM</td><td>n순위 질환별분류 중분류명</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 질환별분류 중분류 한글명
* UTF-8 인코딩 필요</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/MCLS_WEIGHT</td><td>n순위 질환별분류 중분류 정확도</td><td>String</td><td>Y</td><td>0 ~ 100%의 값
(소수점 첫째 자리까지 표시)</td></tr>
<tr><td>MOHWR/Result_n/LCLS_CD</td><td>n순위 연구행위 대분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 대분류 코드</td></tr>
<tr><td>MOHWR/Result_n/LCLS_NM</td><td>n순위 연구행위 대분류명</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 대분류 한글명
* UTF-8 인코딩 필요</td></tr>
<tr><td>MOHWR/Result_n/MCLS_CD</td><td>n순위 연구행위 중분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 중분류 코드</td></tr>
</table>

MOHWR/Result_n/ MCLS_NM	n순위 연구행위 중분류명	String	Y	보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
MOHWR/Result_n/ MCLS_WEIGHT	n순위 연구행위 중분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtcls

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="5">
        <rqstDes>
정상인에서 뇌내 아밀로이드 양성 예측모델 및 경도인지장애 환자에서 치매 발병 예측모델 개발
□ 정상인에서 아밀로이드 양성 예측모델 개발
○ 삼성서울병원 건강검진에 참여한 정상인 150명의 Amyloid PET 촬영
○ 여러 내과적 요인과 알츠하이머 단백질인 아밀로이드 연관성 분석하여 정상인에서 알츠하이머병 위험/보호인자 탐색
○ 여러 관련 위험/보호인자들의 아밀로이드연관 정도에 따라 가중치를 부여하여 risk score 를 산출하여 아밀로이드 양성 예측모델 개발
□ 경도인지장애 환자에서 치매 발병 예측모델 개발
○ 기 구축된 경도인지장애 환자 코호트 200명 3년 종적연구
○ 경도인지장애 환자 3년 종적연구를 통해 치매 이환과 관련된 위험/보호인자 탐색
○ 여러 관련 위험/보호인자들의 치매이환 관련 정도에 따라 가중치를 부여하여 risk score 를 산출하여 치매발병 예측모델 개발
        </rqstDes>
    </REQUEST>
</NTIS>
```

응답메시지

```
(결과코드가 00이 아닐 경우 <RESULT> node는 첨부되지 않음)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
  <STATUS>
    <ResultCode>1224</ResultCode>
    <ResultMsg>
        정확도가 높은 질환별분류(1) 5개, 연구행위(2) 5개가 추천되었습니다.
    </ResultMsg>
  </STATUS>
  <RESULT TYPE="5">
    <MOHWD>
      <Result_1 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F20-F29" MCLS_NM="조현병, 분열형 및 망상 장애" MCLS_WEIGHT="73.05%"/>
      <Result_2 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F00-F09-01" MCLS_NM="증상성을 포함하는 기질성 정신장애" MCLS_WEIGHT="71.91%"/>
      <Result_3 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F30-F39-01" MCLS_NM="기분(정동) 장애" MCLS_WEIGHT="68.06%"/>
      <Result_4 LCLS_CD="KCD06" LCLS_NM="신경계통의 질환" MCLS_CD="G30-G32" MCLS_NM="신경계통의 기타 퇴행성 질환" MCLS_WEIGHT="66.93%"/>
      <Result_5 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F90-F98" MCLS_NM="소아기 및 청소년기에 주로 발병하는 행동 및 정서 장애" MCLS_WEIGHT="65.95%"/>
    </MOHWD>
    <MOHWR>
      <Result_1 LCLS_CD="C" LCLS_NM="질병예방 및 건강증진" MCLS_CD="C01" MCLS_NM="생활습관 개선하거나 건강증진을 위한 1차 예방 방안" MCLS_WEIGHT="73.06%"/>
      <Result_2 LCLS_CD="B" LCLS_NM="병인규명" MCLS_CD="B01" MCLS_NM="생물학 및 내인성요인" MCLS_WEIGHT="67.46%"/>
<Result_3 LCLS_CD="B" LCLS_NM="병인규명" MCLS_CD="B04" MCLS_NM="질병 분포 및 역학" MCLS_WEIGHT="65.87%"/>
      <Result_4 LCLS_CD="E" LCLS_NM="치료법 개발" MCLS_CD="E05" MCLS_NM="첨단바이오의약품(세포/유전자 치료제 등)" MCLS_WEIGHT="65.20%"/>
      <Result_5 LCLS_CD="E" LCLS_NM="치료법 개발" MCLS_CD="E01" MCLS_NM="합성 의약품" MCLS_WEIGHT="64.78%"/>
    </MOHWR>
  </RESULT>
</NTIS>
```

2.3.4. 보건의료기술분류 추천 (항목별)

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명	rcmnhtclsdtl	
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 항목별 입력내용)에 적합한 보건복지부 보건의료기술분류를 추천한다.			
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtclsdtl			
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]			
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtclsdtl				
Parameter	Parameter (KOR)	Type	필수 항목	항목설명	
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키	
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)	
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재	
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmnhtclsdtl	
rschGoalAbstract	연구목표요약	String	Y	연구 개발 목표	* 전체 텍스트 크기는 아래의 최소 조건을 만족해야함
rschAbstract	연구내용요약	String	Y	연구 개발 내용	
expEfctAbstract	기대효과요약	String		활용 계획 및 기대 효과	
korKywd	한글키워드	String		국문 핵심어	
engKywd	영문키워드	String		영문 핵심어	* UTF-8 인코딩 필요

텍스트길이	설명
최소	300 byte보다 커야 함
최대	30K Byte보다 작아야 함

② 응답 명세

<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Parameter(KOR)</th><th>Type</th><th>필수항목</th><th>항목설명</th></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>결과코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>0</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어(term)가 8개 미만</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어(term)가 16개 미만</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어(term)가 32개 미만</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>엔진오류 발생</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류 발생</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>1N2M</td><td>정확도가 높은 질환별분류(1) N개, 연구행위(2) M개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>순위 결과
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>_1</td><td>1 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_2</td><td>2 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_3</td><td>3 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_4</td><td>4 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_5</td><td>5 순위 결과</td></tr>
</table>
* 최대 5개 제공 (정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)</td></tr>
<tr><td>MOHWD/Result_n/LCLS_CD</td><td>n순위 질환별분류 대분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>보건의료기술분류 질환별분류 대분류 코드</td></tr>
</table>

MOHWD/Result_n/ LCLS_NM	n순위 질환별분류 대분류명	String	Y	보건의료기술분류 질환별분류 대분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
MOHWD/Result_n/ MCLS_CD	n순위 질환별분류 중분류 코드	String	Y	보건의료기술분류 질환별분류 중분류 코드
MOHWD/Result_n/ MCLS_NM	n순위 질환별분류 중분류명	String	Y	보건의료기술분류 질환별분류 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
MOHWD/Result_n/ MCLS_WEIGHT	n순위 질환별분류 중분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)
MOHWR/Result_n/ LCLS_CD	n순위 연구행위 대분류 코드	String	Y	보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 대분류 코드
MOHWR/Result_n/ LCLS_NM	n순위 연구행위 대분류명	String	Y	보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 대분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
MOHWR/Result_n/ MCLS_CD	n순위 연구행위 중분류 코드	String	Y	보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 중분류 코드
MOHWR/Result_n/ MCLS_NM	n순위 연구행위 중분류명	String	Y	보건의료기술분류 연구행위및산출물분류 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
MOHWR/Result_n/ MCLS_WEIGHT	n순위 연구행위 소분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnhtclsdtl

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="5">
        <rschGoalAbstract>
정상인에서 뇌내 아밀로이드 양성 예측모델 및 경도인지장애 환자에서 치매 발병 예측모델 개발
  - 정상인에서 아밀로이드 양성 예측모델 개발
  - 경도인지장애 환자에서 치매 발병 예측모델 개발
        </rschGoalAbstract>
        <rschAbstract>
○ 정상인에서 아밀로이드 양성 예측모델 개발
  - 삼성서울병원 건강검진에 참여한 정상인 150명의 Amyloid PET 촬영
  - 여러 내과적 요인과 알츠하이머 단백질인 아밀로이드 연관성 분석하여 정상인에서 알츠하이머병 위험/보호인자 탐색
  - 여러 관련 위험/보호인자들의 아밀로이드연관 정도에 따라 가중치를 부여하여 risk score 를 산출하여 아밀로이드 양성 예측모델 개발
○ 경도인지장애 환자에서 치매 발병 예측모델 개발
  - 기 구축된 경도인지장애 환자 코호트 200명 3년 종적연구
  - 경도인지장애 환자 3년 종적연구를 통해 치매 이환과 관련된 위험/보호인자 탐색
  - 여러 관련 위험/보호인자들의 치매이환 관련 정도에 따라 가중치를 부여하여 risk score 를 산출하여 치매발병 예측모델 개발
        </rschAbstract>
        <expEfctAbstract>
○ 기술적 측면
  - 치매의 영상 생체표지자의 발굴 : 가능성 있는 영상 생체표지자였으나 충분히 기반 증거가 확보되지 않았던 Amyloid PET 및 Brain MRI에 대한 확인연구(validation)을 통하여 2차 예방의 가능성 증대
○ 경제적·산업적 측면
  - 치매예방 활동을 통한 사회적 비용 감소 효과: 직접(의료비,간병비 등), 간접(노동력 상실, 교통비용 등)비용 감소를 통한 사회 부담의 감소
  - 치매발병 예측모델의 산업화 가능성: 현재 본 공동연구팀은 2건의 알츠하이머 치매 예측관련 특허를 등록 혹은
```

```
출원중인 상태로, 추가적인 특허를 통하여 치매발병예측모델을 발전, 산업화할 가능성이 있음
        </expEfctAbstract>
        <korKywd>
정상인, 경도인지장애, 아밀로이드 PET, 예측모델, 치매
        </korKywd>
        <engKywd>
Normal cognition, Mild cognitive impairment, Amyloid PET, prediction model, dementia
        </engKywd>
    </REQUEST>
</NTIS>
```

응답메시지

```
(결과코드가 00이 아닐 경우 <RESULT> node는 첨부되지 않음)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
  <STATUS>
    <ResultCode>1224</ResultCode>
    <ResultMsg>
        정확도가 높은 질환별분류(1) 5개, 연구행위(2) 5개가 추천되었습니다.
    </ResultMsg>
  </STATUS>
  <RESULT TYPE="5">
    <MOHWD>
      <Result_1 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F20-F29" MCLS_NM="정신분열병, 분열형 및 망상성 장애" MCLS_WEIGHT="73.05%"/>
      <Result_2 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F00-F09-01" MCLS_NM="증상성을 포함하는 기질성 정신장애" MCLS_WEIGHT="71.91%"/>
      <Result_3 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F30-F39-01" MCLS_NM="기분(정동) 장애" MCLS_WEIGHT="68.06%"/>
      <Result_4 LCLS_CD="KCD06" LCLS_NM="신경계통의 질환" MCLS_CD="G30-G32" MCLS_NM="신경계통의 기타 퇴행성 질환" MCLS_WEIGHT="66.93%"/>
      <Result_5 LCLS_CD="KCD05" LCLS_NM="정신 및 행동 장애" MCLS_CD="F90-F98" MCLS_NM="소아기 및 청소년기에 주로 발병하는 행동 및 정서장애" MCLS_WEIGHT="65.95%"/>
    </MOHWD>
    <MOHWR>
      <Result_1 LCLS_CD="C" LCLS_NM="질병예방 및 건강증진" MCLS_CD="C01" MCLS_NM="생활습관개선 및 건강증진을 위한 일차예방방안" MCLS_WEIGHT="73.06%"/>
      <Result_2 LCLS_CD="B" LCLS_NM="병인규명" MCLS_CD="B01" MCLS_NM="생물학 및 내인성요인" MCLS_WEIGHT="67.46%"/>
<Result_3 LCLS_CD="B" LCLS_NM="병인규명" MCLS_CD="B04" MCLS_NM="질병 분포 및 역학" MCLS_WEIGHT="65.87%"/>
      <Result_4 LCLS_CD="E" LCLS_NM="치료법 개발" MCLS_CD="E05" MCLS_NM="유전자 치료제" MCLS_WEIGHT="65.20%"/>
      <Result_5 LCLS_CD="E" LCLS_NM="치료법 개발" MCLS_CD="E01" MCLS_NM="합성 의약품" MCLS_WEIGHT="64.78%"/>
    </MOHWR>
  </RESULT>
</NTIS>
```

2.3.5. 산업기술분류 추천

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	5	오퍼레이션명	rcmnitcls
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 내 텍스트)에 적합한 산업통상자원부 산업기술분류를 추천한다.		
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitcls		
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]		
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitcls			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmnitcls
rqstDes	요청내용	String	Y	텍스트길이 / 설명 최소 / 300 byte 보다 커야 함 최대 / 30K Byte 보다 작아야 함 * UTF-8 인코딩 필요

② 응답 명세

Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
ResultCode	결과코드	String	Y	결과값 / 필드 설명 0 / 정상 -1000 / 텍스트 크기가 64 byte 미만 -1001 / 텍스트 크기가 128 byte 미만 -1002 / 텍스트 크기가 250 byte 미만 -2000 / 유용한 용어(term)가 8개 미만 -2001 / 유용한 용어(term)가 16개 미만 -2002 / 유용한 용어(term)가 32개 미만 -3000 / 엔진오류 발생 -4000 / XML 형식에서 오류 발생

<table>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>정확도가 높은 4개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>정확도가 높은 3개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>정확도가 높은 2개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>정확도가 높은 1개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>순위 결과
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>_1</td><td>1 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_2</td><td>2 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_3</td><td>3 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_4</td><td>4 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_5</td><td>5 순위 결과</td></tr>
</table>
* 최대 5개 제공 (소분류 정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)</td></tr>
<tr><td>_n/LCLS_CD</td><td>n순위 대분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>산업기술분류 대분류 코드</td></tr>
<tr><td>_n/LCLS_NM</td><td>n순위 대분류명</td><td>String</td><td>Y</td><td>산업기술분류 대분류 한글명
* UTF-8 인코딩 필요</td></tr>
<tr><td>_n/MCLS_CD</td><td>n순위 중분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>산업기술분류 중분류 코드</td></tr>
<tr><td>_n/MCLS_NM</td><td>n순위 중분류명</td><td>String</td><td>Y</td><td>산업기술분류 중분류 한글명
* UTF-8 인코딩 필요</td></tr>
<tr><td>_n/SCLS_CD</td><td>n순위 소분류 코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>산업기술분류 소분류 코드</td></tr>
</table>

_n/SCLS_NM	n순위 소분류명	String	Y	산업기술분류 소분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_WEIGHT	n순위 소분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitcls

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="6">
        <rqstDes>
- 액상법을 이용한 고체전해질 소재 합성
- 도핑, 치환, 조성제어를 통한 고성능 고체전해질 개발
- 첨가물 도입을 통한 고밀도 전해질 막 제작 기술 개발
- 효율 향상을 위한 삽입·탈리형 회수극 소재 도입
- 회수극 표면 structuring을 토한 회수극 전극 개질
- 회수극 보호층 코팅을 통한 회수극 전극 개질
- LAS 결정구조 변환 기술을 통한 침출률 향상 기술 최적조건 확립
- LAS 비표면적 극대화 전처리 기술 최적조건 확립
- 고온·고압반응에 의한 LAS 내 리튬의 침출률 향상 최적조건 확립
- 산, 알칼리, 침출 비교 연구 수행
- 침출용액의 분리정제 공정을 통한 리튬의 회수 기초연구 수행
- 합성제올라이트의 중금속 제거 능력 향상을 위한 잔사 내 불순물 제어 공정 기술 개발
- 전기화학 단셀 특성 평가 및 소재변경을 통한 테스트 조건 최적화
- LAS자원 폐기물 해체기술(분리/분해) 확보 및 database 구축
        </rqstDes>
    </REQUEST>
</NTIS>
```

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
  <STATUS>
<ResultCode>0</ResultCode>
    <ResultMsg>요청작업이 성공하였습니다</ResultMsg>
  </STATUS>
  <RESULT TYPE="6">
    <MOTIE>
      <Result_1 LCLS_CD="E400000" LCLS_NM="화학" MCLS_CD="E400200" MCLS_NM="고분자재료" SCLS_CD="E400207"
SCLS_NM="특수기능성 소재기술" SCLS_WEIGHT="89.8%"/>
      <Result_2 LCLS_CD="E400000" LCLS_NM="화학" MCLS_CD="E400300" MCLS_NM="화학공정" SCLS_CD="E400303"
SCLS_NM="공정시스템기술" SCLS_WEIGHT="88.6%"/>
      <Result_3 LCLS_CD="E200000" LCLS_NM="전기·전자" MCLS_CD="E200900" MCLS_NM="전지" SCLS_CD="E200906"
SCLS_NM="초고용량 커패시터" SCLS_WEIGHT="87.0%"/>
      <Result_4 LCLS_CD="E100000" LCLS_NM="기계·소재" MCLS_CD="E101000" MCLS_NM="금속재료"
SCLS_CD="E101004" SCLS_NM="재료공정기술" SCLS_WEIGHT="86.0%"/>
      <Result_5 LCLS_CD="E400000" LCLS_NM="화학" MCLS_CD="E400100" MCLS_NM="정밀화학" SCLS_CD="E400114"
SCLS_NM="전자산업용 정밀화학소재" SCLS_WEIGHT="85.7%"/>
    </MOTIE>
  </RESULT>
</NTIS>
```

2.3.6. 산업기술분류 추천 (항목별)

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	6	오퍼레이션명	rcmnitclsdtl
	오퍼레이션 설명	요청정보(과제요약문 항목별 입력내용)에 적합한 산업통상자원부 산업기술분류를 추천한다.		
	요청 URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitclsdtl		
	최소/최대 메시지 사이즈	[300 bytes / 30K Byte]		
	평균 응답 시간	[0.9 ms]	초당 최대 트랜잭션	[100 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitclsdtl				
Parameter	Parameter (KOR)	Type	필수 항목	항목설명	
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키	
orgCd	기관약어	String	Y	기관약어(기관구분)	
userId	사용자아이디	String		NTIS 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재	
collection	컬렉션명	String	Y	collection=rcmnitclsdtl	
rschGoalAbstract	연구목표요약	String	Y	연구 개발 목표	* 전체 텍스트 크기는 아래의 최소 조건을 만족해야함
rschAbstract	연구내용요약	String	Y	연구 개발 내용	
expEfctAbstract	기대효과요약	String		기대 효과	
korKywd	한글키워드	String		국문 핵심어	
engKywd	영문키워드	String		영문 핵심어	* UTF-8 인코딩 필요

텍스트길이	설명
최소	300 byte보다 커야 함
최대	30K Byte보다 작아야 함

② 응답 명세

Parameter	Parameter(KOR)	Type	필수항목	항목설명

<table>
<tr><td>ResultCode</td><td>결과코드</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>0</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte 미만</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어(term)가 8개 미만</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어(term)가 16개 미만</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어(term)가 32개 미만</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>엔진오류 발생</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류 발생</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ResultMsg</td><td>결과메시지</td><td>String</td><td>Y</td><td>
<table>
<tr><th>결과값</th><th>메시지</th></tr>
<tr><td>0</td><td>요청작업이 성공하였습니다.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>정확도가 높은 4개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>정확도가 높은 3개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>정확도가 높은 2개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>정확도가 높은 1개가 추천되었습니다.</td></tr>
<tr><td>-1000</td><td>텍스트 크기가 64 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1001</td><td>텍스트 크기가 128 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-1002</td><td>텍스트 크기가 250 byte보다 작습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2000</td><td>유용한 용어가 8개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2001</td><td>유용한 용어가 16개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-2002</td><td>유용한 용어가 32개 이하로 추출되었습니다. 내용을 더 입력하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-3000</td><td>분류추천 엔진에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>-4000</td><td>XML 형식에서 오류가 발생하였습니다. XML 형식을 체크해주세요.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Result_n</td><td>순위 값</td><td>String</td><td>Y</td><td>
순위 결과
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>_1</td><td>1 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_2</td><td>2 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_3</td><td>3 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_4</td><td>4 순위 결과</td></tr>
<tr><td>_5</td><td>5 순위 결과</td></tr>
</table>
* 최대 5개 제공 (소분류 정확도가 같을 경우, 같은 순위로 결과 제공)
</td></tr>
</table>

_n/LCLS_CD	n순위 대분류 코드	String	Y	산업기술분류 대분류 코드
_n/LCLS_NM	n순위 대분류명	String	Y	산업기술분류 대분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/MCLS_CD	n순위 중분류 코드	String	Y	산업기술분류 중분류 코드
_n/MCLS_NM	n순위 중분류명	String	Y	산업기술분류 중분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_CD	n순위 소분류 코드	String	Y	산업기술분류 소분류 코드
_n/SCLS_NM	n순위 소분류명	String	Y	산업기술분류 소분류 한글명 * UTF-8 인코딩 필요
_n/SCLS_WEIGHT	n순위 소분류 정확도	String	Y	0 ~ 100%의 값 (소수점 첫째 자리까지 표시)

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rcmncls?collection=rcmnitclsdtl

요청메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NTIS>
    <auth>
        <apprvKey/> YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==
        <orgCD/> 기관약어
        <userId/> 아이디
    </auth>
    <REQUEST TYPE="6">
        <rschGoalAbstract>
- 액상법을 이용한 고체전해질 소재 합성
- 도핑, 치환, 조성제어를 통한 고성능 고체전해질 개발
- 첨가물 도입을 통한 고밀도 전해질 막 제작 기술 개발
- 효율 향상을 위한 삽입·탈리형 회수극 소재 도입
- 회수극 표면 structuring을 토한 회수극 전극 개질
- 회수극 보호층 코팅을 통한 회수극 전극 개질
- LAS 결정구조 변환 기술을 통한 침출률 향상 기술 최적조건 확립
- LAS 비표면적 극대화 전처리 기술 최적조건 확립
- 고온·고압반응에 의한 LAS 내 리튬의 침출률 향상 최적조건 확립
- 산, 알칼리, 침출 비교 연구 수행
- 침출용액의 분리정제 공정을 통한 리튬의 회수 기초연구 수행
- 합성제올라이트의 중금속 제거 능력 향상을 위한 잔사 내 불순물 제어 공정 기술 개발
- 전기화학 단셀 특성 평가 및 소재변경을 통한 테스트 조건 최적화
- LAS자원 폐기물 해체기술(분리/분해) 확보 및 database 구축
        </rschGoalAbstract>
        <rschAbstract>
○ 전해질막 연구
- 액상법을 이용한 고체전해질 합성
- 조성제어, 이종원소 도핑, 치환을 통한 고체전해질 소재개발
- 유기물 바인더 첨가를 통한 고밀도 전해질막 제작 기술 개발
- 무기물 소결조제(sintering additive)도입을 통한 고밀도 전해질 막 제작 기술 개발
○ 회수극 소재 기초 연구
- 회수극 소재 적용평가 및 문제점 도출
- 삽입 탈리형 회수극 소재 도입
- 회수극 표면 structuring을 통한 개질
- 회수극 표면 보호층 코팅 기초 기술 확립
○ 전처리 기술 연구
- LAS결정구조 변환 기술을 통한 침출률 향상 최적 조건 확립
- 단체분리 후 입도 크기에 따른 산 알칼리 침출공정 메커니즘 연구
- 고온, 고압하에서 LAS침출률 향상 기술 최적 조건 확립
- 침출용액으로 부터 분리정제 공정에 의한 리튬의 회수 기초연구 수행
- LAS침출 용액으로부터 분리정제 공정에 의한 리튬 회수율 > 90%
- 회수 및 침출률 증대를 위한 LAS폐기물 구조파악 및 해체분리 기술 확보
- 국내 발생되는 LAS소재 폐기물 database 구축 및 LAS 폐기물 확보 가능성 검토 및 분리 조건 등 검토
```

○ 잔사처리 기술 연구
- 불순물 제어 공정 기술 확립
- 불순물이 제거된 잔사를 통한 합성 제올라이트 제조 및 물성평가
○ 전기화학 셀 연구
- 리튬 추출 전기화학 단셀 특성 및 메커니즘 분석
- 충전극 메커니즘, 방전극 메커니즘 분석
- 리튬 추출 전기화학 단셀 부분별 소재에 따른 특성 평가
</rschAbstract>
<expEfctAbstract>
- 복잡하고 고비용이 필요한 화학공정 없이 리튬 및 리튬화합물을 친환경적 시스템으로 추출 가능한 전기화학시스템 기술 확보
- 높은 이온전도도와 화학적 안정성을 지닌 고체 전해질 개발 및 대면적화 원천기술 확보. 및 전고체전지에의 활용
- 국내외 지적재산권 확보
- 기술개발을 통해 제조한 리튬화합물을 국내 양극 활물질 제조사에 공급하여 국내 리튬 내수시장 활성화 및 소재 국산화 가능
- 추출한 리튬화합물은 전지로의 활용에 국한되지 않고 시멘트 첨가제, 고무산업, 화학촉매, 제약 및 의료약품 등의 다양한 산업분야에 활용 가능
- 타 순환자원 및 국내외 복합광물을 이용하여 전량 수입에 의존하고 있는 리튬화합물 등 금속/비금속 자원 확보할 수 있는 기술 개발
- 에너지 전략금속 수출을 통한 무역대체 효과 및 자원 강국으로의 토대 마련
</expEfctAbstract>
<korKywd>
전기화학공정, LAS순환자원, 리튬회수, 리튬화합물, 전해질막
</korKywd>
<engKywd>
Electrochemical process, Lithium Aluminum Silicate, Lithium recycling, Lithium compound, Electrolyte membrane
</engKywd>
</REQUEST>
</NTIS>

응답메시지

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NTIS>
<STATUS>
<ResultCode>0</ResultCode>
<ResultMsg>요청작업이 성공하였습니다</ResultMsg>
</STATUS>
<RESULT TYPE="6">
<MOTIE>
<Result_1 LCLS_CD="E400000" LCLS_NM="화학" MCLS_CD="E400300" MCLS_NM="화학공정" SCLS_CD="E400303" SCLS_NM="공정시스템기술" SCLS_WEIGHT="93.7%"/>
<Result_2 LCLS_CD="E100000" LCLS_NM="기계·소재" MCLS_CD="E101000" MCLS_NM="금속재료" SCLS_CD="E101008" SCLS_NM="금속정제/회수기술" SCLS_WEIGHT="91.5%"/>
<Result_3 LCLS_CD="E400000" LCLS_NM="화학" MCLS_CD="E400200" MCLS_NM="고분자재료" SCLS_CD="E400207" SCLS_NM="특수기능성 소재기술" SCLS_WEIGHT="89.1%"/>
<Result_4 LCLS_CD="E600000" LCLS_NM="에너지·자원" MCLS_CD="E600300" MCLS_NM="자원" SCLS_CD="E600310" SCLS_NM="자원순환-금속·자원회수" SCLS_WEIGHT="88.1%"/>
<Result_5 LCLS_CD="E100000" LCLS_NM="기계·소재" MCLS_CD="E101400" MCLS_NM="청정생산" SCLS_CD="E101407" SCLS_NM="자원재활용 기술" SCLS_WEIGHT="85.8%"/>
</MOTIE>
</RESULT>
</NTIS>